

Postulado de de Broglie

Partícula de impulso p y energía total (relativista) E tiene asociada un onda con:

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda = \frac{h}{p} \end{array} \right. \quad \lambda = \frac{1}{k} \Rightarrow k = \frac{p}{h} \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \gamma = \frac{E}{h} \end{array} \right. \quad (2)$$

Relación de dispersión:

$$\gamma(k) = \sqrt{c^2 k^2 + \gamma_0^2}$$

DESLOCALIZACIÓN

Notar que la onda anterior tiene totalmente indefinida la posición x : la partícula puede estar en cualquier lado.

Paquetes de onda

$$\psi(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} dk' A(k') e^{i2\pi(k'x - \nu t) - i\phi(k')}$$

$A(k')$: distribución espectral

En general, las partículas tienen una cierta localización, como la luz que aparece en "trenes de onda" cuando es emitida por un átomo, con un $\Delta t \sim 10^{-9} \text{ s}$ y longitud de coherencia.

$$\psi(x,t) \xrightleftharpoons[\text{de Fourier para}]{\text{transformada}} A(k)$$

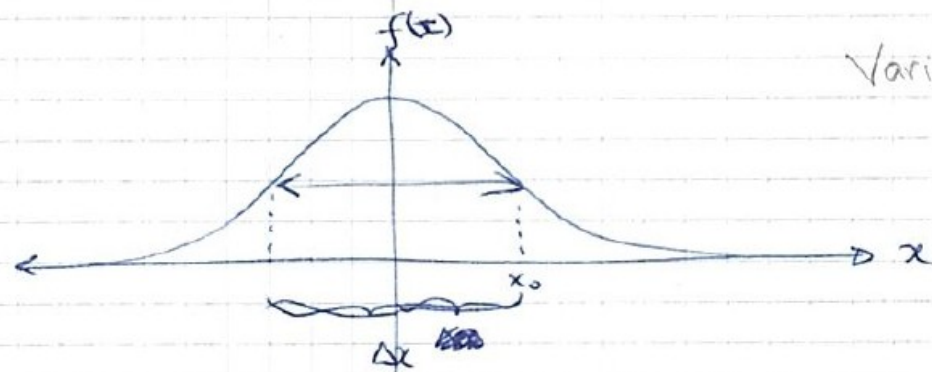
dado t

Valen las propiedades de la T.F. para las ondas piloto.

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk \hat{F}(k) e^{-ikx} \quad \text{antitransformada.} \\ \hat{F}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) e^{ikx} \quad \text{Transf. de Fourier} \end{array} \right.$$

Paquete Gaussiano: $f(x) = e^{-x^2/2a^2}$ Varianza $\sigma_x^2 = a^2$

y se obtiene: $F(k) = a e^{-a^2 k^2/2}$ también Gaussiano.



Varianza $\sigma_k^2 = \frac{1}{a^2}$

$$\sigma_x \sigma_k = 1$$

$$\frac{x_0^2}{2a^2} = 1 \Rightarrow x_0^2 = 2a^2 \rightarrow x_0 = \sqrt{2} a$$

Ancho: $e^{-(x/2\Delta x)^2} \rightarrow$

$$\frac{x^2}{4\Delta x^2} = \frac{x^2}{2a^2} \Rightarrow \Delta x = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{x_0^2}{2a^2} = 1 \Rightarrow x_0^2 = 2a^2 \rightarrow x_0 = \sqrt{2} a$$

Ancho: $e^{-(x/2\Delta x)^2} \rightarrow \frac{x^2}{4\Delta x^2} = \frac{x^2}{2a^2} \Rightarrow \Delta x = \frac{a}{\sqrt{2}}$

$$e^{-(k/2\Delta k)^2} \rightarrow \frac{k^2}{4\Delta k^2} = \frac{a^2 k^2}{2} \rightarrow \Delta k = \frac{1}{\sqrt{2}a}$$

$$\Rightarrow \Delta x \Delta k = \frac{1}{2} \quad \text{para paquete gaussiano}$$

Usando la teoría de transf. de Fourier se puede demostrar que en general:

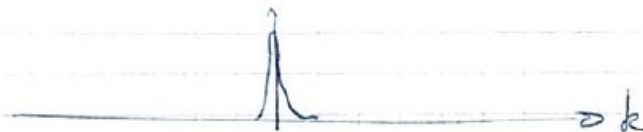
$$\Delta x \Delta k \geq \frac{1}{2}$$

donde Δx y Δk son desviaciones estándar definidas con $|f|^2$ y $|F|^2$

El caso límite: $f(x) = 1$

da $F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \delta(k)$: Función δ de Dirac.

Infinitamente picuda en $k=0$



Y viceversa!

Si $F(k) = \text{cte} \Rightarrow f(x) \propto \delta(x)$

Ecuación de Schrödinger

Mecánica clásica: objetivo $x = x(t) \rightarrow v(t), p(t), E(t)$

ec. de movimiento: $F = ma$ (Newton)

Para fuerzas conservativas: $F = - \frac{\partial V}{\partial x}$

$$\Rightarrow m \frac{d^2 x}{dt^2} = - \frac{\partial V}{\partial x}$$

A nivel microscópico todas las fuerzas son conservativas!

Partiendo de la ideas de de Broglie pero trabajando en caso no relativista, Schrödinger propuso:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Estado de la partícula: } \psi(x,t) : \text{función de onda} \\ \text{Ec. de evolución: } i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V \psi \end{array} \right.$$

Notar la energía clásica total es: Ec. de Schrödinger

$$E = \frac{p^2}{2m} + V$$

NOTA

El lado derecho de la Ec. de Sch. se obtiene reemplazando: $p = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$

Postulado de Born (1926)

La probabilidad de encontrar a la partícula en $(x, x+dx)$ a tiempo t es:

$$\begin{aligned} P(x,t) dx &= \psi^*(x,t) \psi(x,t) dx \\ &= |\psi(x,t)|^2 dx \end{aligned}$$

donde ψ^* es el complejo conjugado de ψ .

$P(x,t) = |\psi(x,t)|^2$ es la "densidad de probabilidad"

Como la partícula debe estar en algún lado:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx P(x,t) = 1 \quad \leftarrow \text{condición de normalización}$$

Interpretaciones: supongamos que mido posición $\rightarrow x_0$.

¿Dónde estaba la partícula justo antes de medir?

Posturas

- $\nearrow$ realista: en x_0 (Einstein) $\rightarrow$ La teoría es incompleta.
- $\rightarrow$ ortodoxa: en ningún lado (Bohr)
- $\searrow$ agnóstica: no sabemos (Pauli): justamente, antes de medir no sabemos

1964: desigualdades de Bell - permite hacer experimentos para descartar ① y ③. Queda Bohr

NOTA